

Rapport de Travaux Pratiques

TP3 – Matrices 4x4 et Rasteriseur

Cours : Realite Augmentee FROM SCRATCH
Module 03 – NkMath

Etudiant : NEUSSI NJIETCHEU PATRICE EUGENE

Matricule : 24P820

Repository GitHub :
[https ://github.com/neussi/RA_TP3_Matrices_et_Rendu](https://github.com/neussi/RA_TP3_Matrices_et_Rendu)

6 avril 2026

0 Table des matières

1	Introduction	2
2	Concepts Theoriques	2
2.1	Matrice 4x4 (Mat4d)	2
2.2	Transformations Fondamentales	2
2.3	Inverse d'une Matrice	2
3	Realisation Technique	2
4	Tests Unitaires (Framework Nkentseu)	3
4.1	Cas de test implementes	3
4.2	Resultats d'execution	3
5	Code Source	3
6	Conclusion	4

1 Introduction

Ce rapport couvre le module **Matrices 4x4 et Rasteriseur Logiciel** du cours *Realite Augmentee FROM SCRATCH*. Les matrices sont au coeur du pipeline graphique : transformations, vues, projections.

2 Concepts Theoriques

2.1 Matrice 4x4 (Mat4d)

Une matrice 4×4 représente n'importe quelle transformation affine en homogène. Le produit matriciel :

$$C_{ij} = \sum_{k=0}^3 A_{ik} \cdot B_{kj}$$

2.2 Transformations Fondamentales

- **Translation** : $T(t_x, t_y, t_z)$ – colonne 3 de l'identité
- **Rotation** autour d'un axe (formule de Rodrigues) :

$$R = I \cos \theta + (1 - \cos \theta) \hat{n} \hat{n}^T + \sin \theta [\hat{n}]_{\times}$$

- **Scale** : matrice diagonale $(s_x, s_y, s_z, 1)$
- **LookAt** : matrice de vue
- **Perspective** : projection perspective avec frustum

2.3 Inverse d'une Matrice

Methode de Gauss-Jordan sur la matrice augmentee $[M|I]$:

$$[M|I] \longrightarrow [I|M^{-1}]$$

Si le pivot est nul, la matrice est singuliere et **Inverse** retourne **false**.

3 Realisation Technique

Listing 1 – Produit matriciel Mat4d

```

1 Mat4d operator*(const Mat4d& b) const {
2     Mat4d r;
3     for (int i = 0; i < 4; i++)
4         for (int j = 0; j < 4; j++) {
5             r(i,j) = 0;
6             for (int k = 0; k < 4; k++)
7                 r(i,j) += (*this)(i,k) * b(k,j);
8         }
9     return r;
10 }
```

Fonction	Description
Mat4d::Identity()	Matrice identite
Mat4d::RotateAxis(n, theta)	Rotation autour de l'axe n
Inverse(M, inv)	Inverse par Gauss-Jordan
LookAt(eye, target, up)	Matrice de vue
Perspective(fov, aspect, n, f)	Projection perspective
TRS(T, R, S)	Matrice TRS composee
DecomposeTRS(M, T, R, S)	Decomposition
ProjectToScreen(p, w, h)	Projection ecran

4 Tests Unitaires (Framework Nkntseu)

4.1 Cas de test implementes

- **TP3_IdentityMultiplication** : $M \times I = M$ pour 10 matrices aleatoires
- **TP3_Inverse** : $M \times M^{-1} = I$ pour 10 matrices aleatoires
- **TP3_SingularMatrix** : retourne false pour une matrice singuliere
- **TP3_RotationAxis** : rotation de $\pi/2$ autour de Y de $(1, 0, 0) \rightarrow (0, 0, -1)$

4.2 Resultats d'execution

Listing 2 – Sortie de jenga test – TP3

```

1 Running test suite: TP3_Tests
2 Session started: 2026-04-05 16:52:46
3 Number of tests: 4
4
5 [OK] TP3_IdentityMultiplication 10/10 assertions (< 1ms)
6 [OK] TP3_Inverse 10/10 assertions (< 1ms)
7 [OK] TP3_SingularMatrix 1/1 assertions (< 1ms)
8 [OK] TP3_RotationAxis 3/3 assertions (< 1ms)
9
10 -----
11 RESULTATS DES TESTS
12 SUCCES
13 Tests : 4 reussis, 4 au total
14 Assertions : 24 reussies, 24 au total
15 Taux succes : Tests: 100.0%, Assertions: 100.0%
16 Temps total : 5ms (1ms/test)
17
18 Tous les tests sont reussis !

```

5 Code Source

https://github.com/neussi/RA_TP3_Matrices_et_Rendu

6 Conclusion

Ce TP constitue l'épine dorsale du pipeline graphique. L'inverse par Gauss-Jordan et les matrices de transformation (LookAt, Perspective) permettent de construire un rasteriseur logiciel complet servant de base au TP suivant.